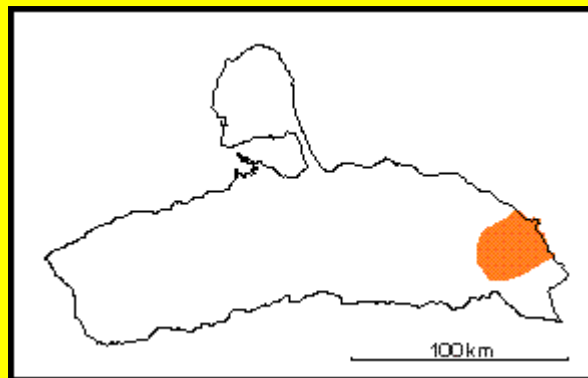




TERCIARIO (Mioceno Medio)

Estado Falcón

Referencia original: C. Wiedenmayer, 1924, p. 510-512.

Consideraciones históricas: C. Wiedenmayer (1924, p. 510-512) empleó el nombre Capadare ("Capadare serie") para designar una compleja secuencia de unidades litoestratigráficas del Mio-Plioceno de Falcón oriental. Muchas de estas unidades fueron correlacionadas erróneamente y se conocen ahora bajo nombres estratigráficos diferentes. La "Serie Capadare" de Wiedenmayer incluye también la "Caliza de Capadare" (Capadare Kalk) mencionando su localidad tipo, pero omitiendo una descripción formal de la unidad.

Liddle (1928) le reconoce el rango formacional e introduce el nombre de Formación Capadare que incluye la Caliza de Capadare, también referida como Caliza de Jacura y Guaidima. Liddle (1946) contiene muchas referencias a la Caliza de Capadare, pero también omite una discusión formal de la unidad. Senn (1935) usa el nombre de Caliza de Capadare (Capadare-Kalk) e introduce el nombre sinónimo de Caliza de Clypeaster (Clypeaster-Kalk). Este autor incluye la Caliza de Capadare en el área de Cumarebo en la parte superior (unidad e) de la Formación Damsite, hoy Formación Caujarao.

González de Juana (1937) introdujo el nombre de Caliza de Cumarebo, para la época una de las unidades de la Formación Caujarao en el área de Cumarebo, y la correlaciona como equivalente aproximada de la Caliza de Capadare.

A pesar de que Liddle la había publicado en 1928 con rango formacional, la Caliza de Capadare aparece en las primeras y segundas ediciones del *Léxico Estratigráfico de Venezuela* como una unidad formal de rango inferior i.e. Caliza de Capadare. Desde entonces diversos autores como Méndez (1967), Van Den Bold (1972), Bellizzia y Rodríguez (1976), González (1979), Díaz de Gamero (1985), Lamus *et al.* (1989), Camacho *et al.* (1988) han preferido usar el nombre Formación Capadare. Se han realizado varios trabajos de campo en el área del cerro Capadare, pero aún no se ha publicado una descripción completa del estratotipo de Wiedenmayer (*op. cit.*). Lamus *et al.* (1989) estudian detalladamente una sección de referencia en el cerro Chichiriviche. Según Bellizzia y Rodríguez (1976) por sus características litológicas cartografiables se justifica emplear el término de Formación Capadare para designar esta secuencia de calizas arrecifales, margas y lutitas expuestas en Falcón sureste y surcentral. En vista del uso continuado del rango formacional, de la importancia económica de la unidad, de su carácter litológico y geomorfológico fácilmente cartografiable, se reconoce el rango de Formación Capadare, asignándole como sección de referencia la sección de cerro Chichiriviche.

Localidad tipo: La formación tiene su holoestratotipo (localidad tipo) en el cerro Capadare, distrito Acosta del estado Falcón, (Wiedenmayer, 1924, p. 510-512), Hoja N° 6449, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional. Secciones de referencia se han mencionado en los cerros de Mirímire, Jacura, Guaidima y Chichiriviche, de los distritos Acosta y Silva del estado Falcón. Hojas N° 6449 y 6548, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Wiedenmayer (1924) la describe originalmente como una caliza arrecifal compuesta de *Lithothamnium*, de colores claros, formando farallones abruptos blanquecinos.

Lorente (1978) propone como estratotipo el que aflora en el camino de Camachima a El Cayude, en el cerro Capadare. Allí la secuencia empieza con un intervalo de biocalcirudita porosa, con fragmentos de conchas; sigue una biocalcirudita con abundantes fragmentos de equinoides irregulares aplanados y madrigueras enrejadas tipo *Thallassinoides*; continúa una litología semejante a la anterior, con menor proporción de equinodermos; sigue una calcarenita porosa y luego una caliza formada esencialmente por fragmentos y conchas completas de bivalvos; siguen varios intervalos de calizas bioclásticas porosas, con ocasionales intervalos en que hay abundantes *Thallassinoides*, mientras que en otros predominan las conchas de bivalvos. La secuencia termina en una capa formada casi exclusivamente por conchas de ostreidos. Los colores frescos son de tonalidades mostaza, que meteorizan a colores claros, blanquecinos o crema.

Díaz de Gamero (1985) describe la caliza de Capadare en los cerros Capadera, Mirímire y Jacura como de color claro, compuesta mayormente por algas, con foraminíferos y fragmentos bioclásticos diversos. Localmente hay

horizontes con abundantes equinoides irregulares del tipo *Clypeaster*. Forma masas aproximadamente tabulares, que se elevan sobre la topografía baja y ondulante de las lutitas de la Formación Agua Salada.

La sección estudiada por Lamus *et al.* (1989) en el cerro Chichiriviche está compuesta en su base por una secuencia de 3 m de arenas limosas de color amarillo terroso, cuarzosas y micáceas, intercaladas con calizas marrones, delgadas y lenticulares. Siguen calizas dolomíticas de color blanquecino de grano muy fino, densas, compactas, mal estratificadas, con espesor de 35 m para la unidad. Por encima se encuentra un paquete de calizas arrecifales de 62 m de espesor, de color crema, densa, brechoide con textura sacaroidea. Se hacen muy fosilíferas hacia el tope y localmente se encuentran reemplazamientos fosfáticos. Por encima de las calizas arrecifales se encuentra una unidad de rocas fosfáticas cuyo espesor promedio es de 38 m. Tiene colores variables de violeta a marrón parduzco, cuarzosa y conglomerática hacia la base y muy fosilífera hacia el tope. El tope de la secuencia está constituido por una capa de caliza parecida a la anterior, pero más arenosa y cavernosa, de color marrón claro a pardo amarillento.

González de Juana *et al.* (1980) publicaron dos columnas estratigráficas incompletas de la Formación Capadare en las localidades de Lizardo y Sanare del Distrito Silva, donde se detallan los yacimientos de fosfato en la parte media y superior de la formación.

Espesor: Lorente (1978) indica un espesor de 190 m para el estratotipo. Díaz de Gamero (1985) reporta espesores variables entre 150 y 300 m. Se ha medido un espesor de 144 m en el cerro Chichiriviche (Lamus *et al.*, 1989). Más hacia el oeste en los cerros Agua Linda, Riecito y Misión se reportan 135 m (Senn, 1935).

Extensión geográfica: La formación aflora como bancos calcáreos y complejos arrecifales separados en los distritos Acosta y Silva del estado Falcón.

Expresión topográfica: Forma masas calcáreas prominentes con relieve cárstico en los cerros más elevados de Falcón oriental, que contrastan con el relieve ondulante y la topografía baja de las lutitas infrayacentes.

Contactos: El contacto inferior es discordante con las formaciones Casupal y Agua Linda (Méndez, 1967) y con las rocas metamórficas en el valle del río Aroa (Bellizzia y Rodríguez, 1967). Díaz de Gamero (1985) reporta contacto transicional de lutitas moderadamente calcáreas a muy calcáreas y calizas en varias localidades al este del río Hueque. En la mayoría de los cuperos carbonáticos que conforman la Formación Capadare, está expuesta a la erosión y no la recubre ninguna otra unidad estratigráfica. Sin embargo, González de Juana *et al.* (1980) mencionan que el contacto superior, con la Formación Ojo de Agua es concordante y transicional diacrónico.

Fósiles: El foraminífero béntico más común en la parte media y superior de la formación es *Amphistegina* sp., Senn, (1935) y Lamus *et al.* (1989). Además se reportan *Sorites* sp, *Bolivina* sp., moluscos mal preservados y equinoides *Clyeaster* y *Scutellidae*, Senn, (1935). El mismo autor afirma que el género *Miogypsina* ya no se encuentra en la unidad. Díaz de Gamero (1985) indica que las calizas son enteramente bioclásticas. Los clastos son predominantemente fragmentos de algas calcáreas, equinodermos, bivalvos y gastrópodos. Hay también abundancia de conchas enteras de foraminíferos, tanto bénticos como planctónicos y algunos ostrácodos. Díaz de Gamero (1985) reporta icnofósiles bien desarrollados, formando densos entramados de madrigueras tipo *Thalassinoides*.

Edad: Senn (1935) incluye la unidad en la parte superior de la zona A1a de Agua Salada y le asigna una edad de Mioceno Medio. Renz (1948, p. 24, 66 y 69) correlaciona la unidad con el Miembro Huso de la Formación Pozón del Grupo Agua Salada, situada en la Zona de *Robulus senni* (Luciense) y le asigna edad Mioceno Medio (Helvetiense), Díaz de Gamero (1985) le asigna una edad que va de la zona de *Globorotalia fohsi fohsi* a la Zona de *Globorotalia menardii* del Mioceno Medio.

Correlación: La Formación Capadare correlaciona cronoestratigráficamente con el Miembro de Arcillas de Huso de la Formación Pozón, (Renz, 1948). Díaz de Gamero (1985) la correlaciona con la Formación Socorro de Falcón norcentral.

Paleoambientes: Renz (1948), basado en consideraciones geológicas regionales de la cuenca de Falcón, indicó un paleoambiente de mar somero para las facies calcáreas de la Formación Capadare. Díaz de Gamero (1985) en un estudio detallado de la secuencia estratigráfica en los tres cerros al este del río Hueque i.e. Capadare, Mirimire y Jacura deduce que las calizas son el resultado de desarrollos carbonáticos aislados, sin influencia de la costa y del continente, en condiciones de mar completamente abierto, de aguas claras y energía moderada, bien oxigenadas, en un clima tropical. Dentro de este marco general, la caliza de Jacura muestra un nivel de energía sistemáticamente más bajo que en los cerros septentrionales y una influencia mayor de condiciones pelágicas.

En el cerro de Píritu se observó un mayor porcentaje de foraminíferos planctónicos en la parte oriental, con respecto a las laderas occidentales, probable indicación de condiciones de mar abierto en esa dirección. En todos los casos se identificaron varias oscilaciones en la profundidad del depósito, que no debió exceder los 30 m (posiblemente algo más en Jacura). La mayor parte del tiempo las profundidades debieron ser muy someras, en ocasiones por encima del nivel de influencia del oleaje. En ninguno de los cuerpos calcáreos estudiados se observaron desarrollos de tipo arrecifal, el depósito fue siempre de acumulación mecánica de restos esqueléticos.

Lamus *et al.* (1989), basados en evidencias petrográficas y geoquímicas del reemplazamiento de calcita por dolomita y por los minerales fosfóricos dahlita y colofana, postulan un ambiente de plataforma marina que no sobrepasa los 150 m de profundidad.

Importancia económica: Se reconoce la importancia económica de la Formación Capadare por su contenido de fosfatos en Riecito, (Ponte Rodríguez, 1951, Santeliz, 1972) y en el cerro Chichiriviche con el yacimiento de Lizardo, (Rodríguez *et al.*, 1975; Lamus *et al.*, 1989). También se reportan dolomitas entre Sanare y Cerro Misión (Rodríguez, *op. cit.*) y se han explotado diversas canteras de calizas para agregado de construcción.

Rodríguez (1990) menciona que las mayores concentraciones de roca fosfática en Falcón suroriental, Riecito y Lizardo, están en rocas cizalladas y profundamente falladas de la Formación Capadare. Otros depósitos de menor tamaño se encuentran también asociados a zonas fracturadas, como son los de El Tambor-El Farallón, cerca de Sanare, que pueden contener más de 100.000 TM de roca fosfática de muy alta calidad factibles de ser explotadas a cielo abierto a muy bajo costo. González *et al.* (1990) indican igualmente la ubicación de pequeños depósitos de hasta 60.000 TM en rocas de la Formación Capadare, en Falcón suroriental, como son los de Caño Dieguito y Yaracuibare, donde se ha podido notar la presencia de masas fosfáticas rellenando zonas de fracturas o cavernas, con características diferentes a los yacimientos de Lizardo y Riecito. Estos depósitos son claramente de origen secundario.

© W. Scherer, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Bellizzia, G. A., y G. D. Rodríguez, 1967. Guía de la excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare, *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 289-309.

Bellizzia, G. A., y G. D. Rodríguez, 1976. Geología del Estado Yaracuy. *Cong. Geol. Ven.*, Caracas; Publ. Esp. 5: 3317-3417.

Camacho, A., M. Mijares y W. Scherer, 1988. Geología de la zona de Sanare Buena Vista, sector Agua Linda, Estado Falcón, Venezuela. *GEOS*, 29: 18-24.

Díaz de Gamero, M. L., 1985. Estratigrafía de Falcón Nororiental. *VI Congr. Geol. Venez*; Man I: 454-502.

González, E., 1979. Rocas volcánicas en Falcón suroriental, Venezuela. *Mem. IV. Congr. Latinoamericano de Geología, Trinidad y Tobago*, p. 459-461.

González de Juana, C., 1937. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón. *Bol. Geol. y Minas*, Caracas; I(2-4): 197-217.

González de Juana, C., J. M. Iturralde de Arozena, J. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Ed. Foninves, Caracas, 1031 p.

González, *et al.*, 1990. ?????????????????????????????

Lamus, A., N. La Cruz y W. Scherer, 1989. Estudio geológico y ubicación de depósitos de fosfatos al norte de Tucacas, Distrito Silva, Estado Falcón. en: *Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica*, Caracas.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Fort Worth Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed. Paleont. es. Inst., Ithaca, NY, 890 p.

Lorente, M. A., 1978. La Caliza de Capadare y sus relaciones con la cuenca de Agua Salada, estado Falcón. *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 161 p., Inédito.

Méndez, J. G., 1967. Definición de la Formación Agua Linda, Sección de referencia de la Formación Casupal y descripción litológica de algunas secciones de esta formación en la parte sur-oriental de la sub-cuenca de Falcón. *Soc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inform., 10(4): 111-119.

Ponte, R. L., 1951. Depósitos fosfáticos del cerro Riecito, Estado Falcón. *Bol. Geol. Caracas*, 1(1): 7-37.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and Fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Am. Memoir* 32, 219 pp.

Rodríguez, S., D. Caldera y A. Franco, 1975. Aplicación de la geoquímica exploratoria de suelos para la búsqueda y delimitación de cuerpos fosfáticos en la región suroriental del estado Falcón, *Bol. SVG.*, Caracas, 10(1-2): 32-36.

Rodríguez, 1990. ?????????????????????????????????

Santeliz, H., 1972. Evaluación de reservas de rocas fosfáticas en el cerro Riecito, Estado Falcón. IV Congr. Geol. Ven. Caracas, Nov. 1969, Memoria *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 5: 2773-2788.

Senn, A., 1935. Die Stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord- Marocco. *Eclog. Geol. Helv.* 28(1): 51-113 y 369-373.

Den Bold, W. A., 1972. Ostracodos del post-eoceno de Venezuela y regiones vecinas. Mem. *IV Cong. Ven.* p. 999-1072.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ost-Falcon (Nordwest Venezuela). *Eclog. Helv.*, 18(4): 508-512.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)